

MAPA MENTAL — Armamento e Munição (A.M) · CFO PM 2026

1 · Conceitos e espécies de arma

- **Arma** (Rabello): instrumento concebido pelo homem para ataque e defesa — ferir, matar ou causar danos
- **Arma de fogo** (Portaria 067/CMT EX, 02FEV2017): arremessa projéteis pela força expansiva dos gases da combustão de um propelente
- **Espécies**: brancas (espada, baioneta, punhal) · impulsivas/arremesso (arco, besta, catapulta, zarabatana) · de fogo (fuzil, revólver, pistola, carabina, espingarda)
- **Armamento leve**: calibre < 0,60" (15,24mm) · exceções: espingarda cal.12 (18,6mm) e lança-granadas 40mm M-203 (CGCFN-201)

2 · As 9 classificações da arma de fogo

- **1 Tipo**: porte (pistola, revólver) · portátil (SMT, fuzil, carabina, espingarda) · não portátil (MT Vickers/Browning)
- **2 Emprego** (Dec. 2.998/1999): individual · coletivo
- **3 Refrigeração**: água (MG-08, Browning M1917) · ar (pistola, revólver, fuzil, cal.12)
- **4 Funcionamento**: repetição · semi-automática (todas as fases exceto o disparo) · automática (M134 Minigun)
- **5 Princípio**: força muscular (carabina Puma, cal.12, revólver, FZ AW) · ação dos gases (pistolas, MP5, Escort MPA-TS)
- **6 Alimentação**: manual (revólver, cal.12) · carregador (cofre metal/plástico, tambor)
- **7 Sentido**: dir→esq (Bergman MP32) · esq→dir (Sten, revólver) · cima→baixo (ZB26) · **baixo→cima** (pistola, fuzil, SMT — mais comum)
- **8 Raiamento**: alma raiada × alma lisa (maioria é raiada)
- **9 Carregamento**: antecarga (bacamarte) · retrocarga (Fz Mauser)

3 · Armas em espécie · DARGI e MAC

- **DARGI**: [Dedo fora do gatilho] → [Apontar p/ local seguro] → [Retirar carregador] → [Golpes de segurança] → [Inspeção visual/tátil]
- **MAC** (após DARGI): Municiar (munição no tambor/carregador/tubo) → Alimentar (fechar tambor/colocar carregador) → Carregar (munição na câmara). Revólver: alimentar e carregar simultâneos; cal.12: alimentação junto ao municiamento
- **Revólver**: porte · individual · ar · repetição · muscular · manual · esq→dir · raiada · retrocarga
- **Pistola**: porte · individual · ar · semi-auto · gases · carregador · baixo→cima · raiada · retrocarga — ferrolho, armação, retém do ferrolho/carregador, punho, registro de segurança
- **SMT/fuzil**: portátil · individual · ar · automática · gases · carregador · baixo→cima · raiada · retrocarga — atenção a letras/números dos registros de segurança e seleção de tiro
- **Espingarda cal.12**: portátil · individual · ar · repetição · muscular · manual · trás→frente · **alma lisa** · retrocarga

ARMAMENTO E MUNIÇÃO CFO PM 2026

4 · Munição e balística

- **Calibre real**: diâmetro da boca do cano pelos **cheios** das raia · **calibre do projétil**: pelos **fundos** · alma lisa: nº de esferas de chumbo do diâmetro p/ 453,6g (1 libra) → cal.12 = 18,5mm · equiv.: 5,56=,22 · 7,62=,30 · 9mm=,380=,38=,357
- **Alma**: parte oca do cano, da câmara à boca · lisa (polida) × raiada (sulcos helicoidais, geram rotação) · raia (Dec. 11.615, art.2º XII): estabilidade na trajetória, orientação destrógrá/sinistrógrá
- **Cartucho**: estojo (culote; sulco/gola p/ extrator) · espoleta (mistura detonante+bigorna) · propelente (pólvora negra/sem fumaça) · projétil
- **Espoletamento**: Boxer (bigorna na cápsula, evento central — mais usada) · Bateria (cápsula+bigorna+estojo próprio — caça) · Berdan (bigorna no estojo, 2+ eventos — militar)
- **Incapacitação**: psicológica (desiste do combate) · imediata (lesão SNC) · mediata (perda de sangue, queda de O₂)
- **Balística**: interna (antes da saída) · transição (saída do cano, gases remanescentes) · externa (deslocamento no ar) · terminal (impacto)
- **Ec** = $m \cdot v^2 / 2$ (Joule) — dobrar massa dobra Ec; dobrar velocidade **quadruplica**. CBC .40 S&W ≈ 629J × M193 5,56 ≈ 1.658J. Maior Ec isolada não garante incapacitação plena
- **Cano**: câmara (lisa) · corpo · coroa (proteção do raiamento) · choque (estrangulamento em alma lisa) · passo de raiamento (volta do projétil no eixo)
- **Terminal**: orla de contusão, orla de enxugo, tatuagem, esfumaçamento · encostado = câmara de mina de Hoffman · **stopping power é ilusão** (Marshall & Sanow): decide a região atingida e/ou sangue perdido (Fakler)

5 · Fundamentos do tiro policial (05)

- **Regra de ouro**: [Posição] → [Empunhadura] → [Visada] → [Respiração] → [Acionamento do gatilho] — tiro é último recurso (uso progressivo da força)
- **1 Posição**: Isósceles (Enos e Leatham, 1980 — pés paralelos, 180º, expõe o corpo) · Isósceles modificada (Ayoob — combate, cotovelos flexionados p/ fora) · Weaver (1950 — isométrica, ativa empurra/reactiva puxa) · Weaver modificada (Chapman, 1975 — ativo esticado/reactivo dobrado) · joelho: torre e com apoio (tríceps no joelho) · deitado (convencional 30º, pronado dinâmico, oblíquo, dorsal) · barricado (45º, 3º olho)
- **2 Empunhadura**: altura (C da mão, junto ao beaver tail), envolvimento, pressão (reativa maior) · 3 pontos de contato (rosto NÃO é ponto; coroa no cavalo do ombro) · técnicas: convencional, C Clamp (miras altas), Rodesiana (polegar indexador, miras baixas), MagWell (nunca empunhar carregador)
- **3 Visada**: alça+massa; linha de mira/visada; olho diretor · plano focal: massa em foco no disparo · maior distância alça+massa = maior precisão
- **4 Respiração**: disparo perto do fim da expiração; deixar ~30% de O₂ e bloquear até concluir
- **5 Gatilho**: contínuo, sem pausas, surpreendendo o atirador · dedo até falange medial · manter luz do gatilho · força à retaguarda · reset · erros: gatilhada, antecipação, esquiva, puxada diagonal
- **Precisão** (repetir o mesmo ponto) × **acurácia** (atingir o centro do alvo)

6 · Procedimentos, panes e segurança

- **Condicionamento mental**: físico+técnico+psicológico; medo/estresse → visão de túnel (taquipsiquia), queda auditiva/motora, adrenalina; melhora com concentração, disciplina, motivação
- **Saque**: Pos.1 (empunhadura alta, libera trava do coldre) → Pos.2 (arma no peito, voltada ao alvo) → Pos.3 (apresentação após identificação positiva) · movimento diagonal-retilíneo (espetagem/flecha), sem arco, sem abaixar cabeça
- **Double Tap × "N" Tap**: objetivo = cessar a agressão · Double Tap desmistificado por Patrick Urey (FBI): exigiria 0,019s (~53 disparos/s); média real = 4 disparos/s · "N" Tap = disparos necessários, sem excesso
- **Follow through**: checagem do alvo, varredura, preparação p/ novo disparo (reset + nova visada) · cano sempre p/ local seguro
- **Recargas**: administrativa (fora de combate) · tática (em confronto, arma carregada) · emergencial (sem munição, arma aberta) · manter arma na altura da visão
- **Bandoleiras**: 1 ponta (ágil, arma solta) · 2 pontas (fixa, sem troca de plataforma) · 3 pontas (manejo complexo) · transição tática (planejada) × emergencial (pane/sem munição) — risco: disparo acidental
- **Panes** (Tap-Rap padrão): nega (espoleta pina) · trancamento (munição não acopla) · chaminé (estojo preso na ejeção) — todas Tap-Rap · duplo carregamento (abrir ferrolho, retirar carregador, lateralizar, realimentar) · embuxamento (munição inchada — envolver ferrolho, pancada na traseira do punho) · sequência: Tap-Rap-Bang; se não sanar, check e nova solução
- **Segurança**: tiro em seco = jamais munição real (snap cap) · estande: arma desCarregada/desAlimentada/desMuniciada (MAC ao contrário) · "SUSPENDER FOGO!" · EPIs (óculos, auricular, colete) · 10 segundos do homem morto · travas de segurança não substituem o bom senso